



INGENIERÍA DE SOFTWARE · SECCIÓN V009

# Propuesta de Proyecto Especificación de Requisitos de Software Desarrollo de un Sistema de Gestión para una Biblioteca Universitaria

## Integrantes — Grupo 10

- Milton Paredes A. — Científico de Datos
- Jordán Caro — Analista de Sistemas
- Alejandro Romero — Desarrollador Full-Stack
- Ignacio Miranda — Arquitecto / Diseñador de Software
- Bazile Zachary — Product Owner

## Datos del Documento

**Asignatura:** Ingeniería de Software

**Institución:** DUOC UC — Escuela de Informática y Telecomunicaciones

**Revisión:** 01

**Fecha:** 15 de abril de 2026

**Docente:** E. Mallén González



# Resumen Ejecutivo

El proyecto consiste en desarrollar un **Sistema de Gestión de Biblioteca (SGB)** avanzado para una universidad. Su objetivo es modernizar las operaciones, digitalizar la gestión de recursos bibliográficos y enriquecer la experiencia de estudiantes y personal, sustituyendo sistemas manuales obsoletos.

## El Desafío

El reto principal es crear una plataforma unificada, escalable y segura que integre catalogación, circulación, adquisición y gestión de usuarios. Debe ser intuitiva, compatible con formatos de metadatos actuales y capaz de adaptarse a futuras necesidades de la biblioteca.



# Análisis del Problema

En esta etapa buscamos comprender la necesidad del cliente antes de construir la solución. El presente análisis identifica los factores que originan el proyecto de desarrollo del Sistema de Gestión de Biblioteca (SGB) para la universidad.

## Análisis del Problema

- La biblioteca universitaria opera con procesos manuales y sistemas desactualizados que no responden a las demandas actuales.
- La ausencia de una plataforma digital centralizada impide una gestión eficiente de los recursos bibliográficos.
- Se detecta una brecha significativa entre las necesidades operativas y las herramientas disponibles.

## Levantamiento Inicial de Necesidades

- Automatizar el registro de préstamos, devoluciones y renovaciones de libros.
- Digitalizar el catálogo bibliográfico con búsqueda avanzada (CAPO).
- Gestionar usuarios diferenciados: estudiantes, docentes y personal administrativo.
- Enviar notificaciones automáticas por correo electrónico ante vencimientos y moras.
- Generar reportes de inventario y circulación en tiempo real.

## Problemas Actuales

- Registros en papel propensos a pérdida, deterioro y errores humanos.
- Búsquedas lentas e ineficientes del catálogo bibliográfico.
- Largas colas de atención y tiempos de espera elevados para usuarios.
- Falta de trazabilidad en préstamos y devoluciones.
- Imposibilidad de generar estadísticas o reportes de gestión confiables.

## Problema → Causa → Consecuencia

- Uso de registros en papel y sistemas obsoletos → Ausencia de digitalización y automatización → Pérdida de información, demoras y mala experiencia del usuario
- Catálogo manual sin búsqueda digital → Falta de sistema de catalogación → Dificultad para localizar recursos bibliográficos
- Sin notificaciones automáticas → Procesos de seguimiento manuales → Incremento de moras y deterioro del servicio
- Sin control de inventario digital → Gestión reactiva y no preventiva → Pérdidas de ejemplares y desactualización del fondo bibliográfico

 "En esta etapa buscamos comprender la necesidad del cliente antes de construir la solución."

# Ámbito del Sistema

En esta subsección se explicará lo que el sistema hará y lo que no hará, describiendo los beneficios, objetivos y metas que se espera alcanzar con el futuro Sistema de Gestión de Biblioteca (SGB).

## ¿Qué hará el sistema?

- Gestionar el catálogo bibliográfico digital con búsqueda avanzada (CAPO).
- Automatizar préstamos, devoluciones y renovaciones de libros mediante escáner de código de barras.
- Administrar usuarios diferenciados: estudiantes, docentes y personal administrativo.
- Enviar notificaciones automáticas por correo electrónico ante vencimientos y moras.
- Generar reportes de inventario, circulación y estadísticas de uso en tiempo real.
- Controlar el inventario bibliográfico y el estado de cada ejemplar.

## ¿Qué NO hará el sistema?

- No gestionará recursos digitales externos (e-books, bases de datos de terceros) en esta versión.
- No incluirá aplicación móvil nativa ni notificaciones por SMS en la fase inicial.
- No reemplazará el sistema de gestión académica institucional ni se integrará con él directamente.
- No administrará adquisiciones ni presupuesto de compras bibliográficas.
- No gestionará espacios físicos de la biblioteca (salas de estudio, reserva de cubículos).

## Necesidades del Cliente

- Requiere un sistema centralizado que automatice los procesos críticos de circulación y mejore el control bibliográfico.
- Necesita reducir tiempos de atención y eliminar el uso de registros en papel.
- Demanda trazabilidad completa de préstamos, devoluciones y estado de ejemplares.
- Requiere acceso diferenciado por roles con autenticación segura.
- Necesita disponibilidad 24/7 con tiempos de respuesta menores a 2 segundos.

## Objetivo General



"Desarrollar un Sistema de Gestión de Biblioteca que permita gestionar usuarios, catálogo de recursos, préstamos y devoluciones, automatizando los procesos críticos de la biblioteca universitaria mediante una plataforma web centralizada, segura y escalable."

## Objetivos Específicos

- Diseñar una solución que mejore la trazabilidad, consulta del catálogo y administración de usuarios.
- Implementar módulos de circulación integrados con escáneres de código de barras USB.
- Automatizar el envío de notificaciones por correo electrónico ante vencimientos y moras.
- Generar reportes estadísticos que apoyen la toma de decisiones del personal bibliotecario.
- Garantizar la compatibilidad con estándares de metadatos bibliográficos actuales.

# Alcance del Sistema

El Sistema de Gestión de Biblioteca (SGB) está diseñado para centralizar y optimizar las operaciones esenciales, enfocándose en la eficiencia y la experiencia del usuario.

## Funcionalidades Incluidas

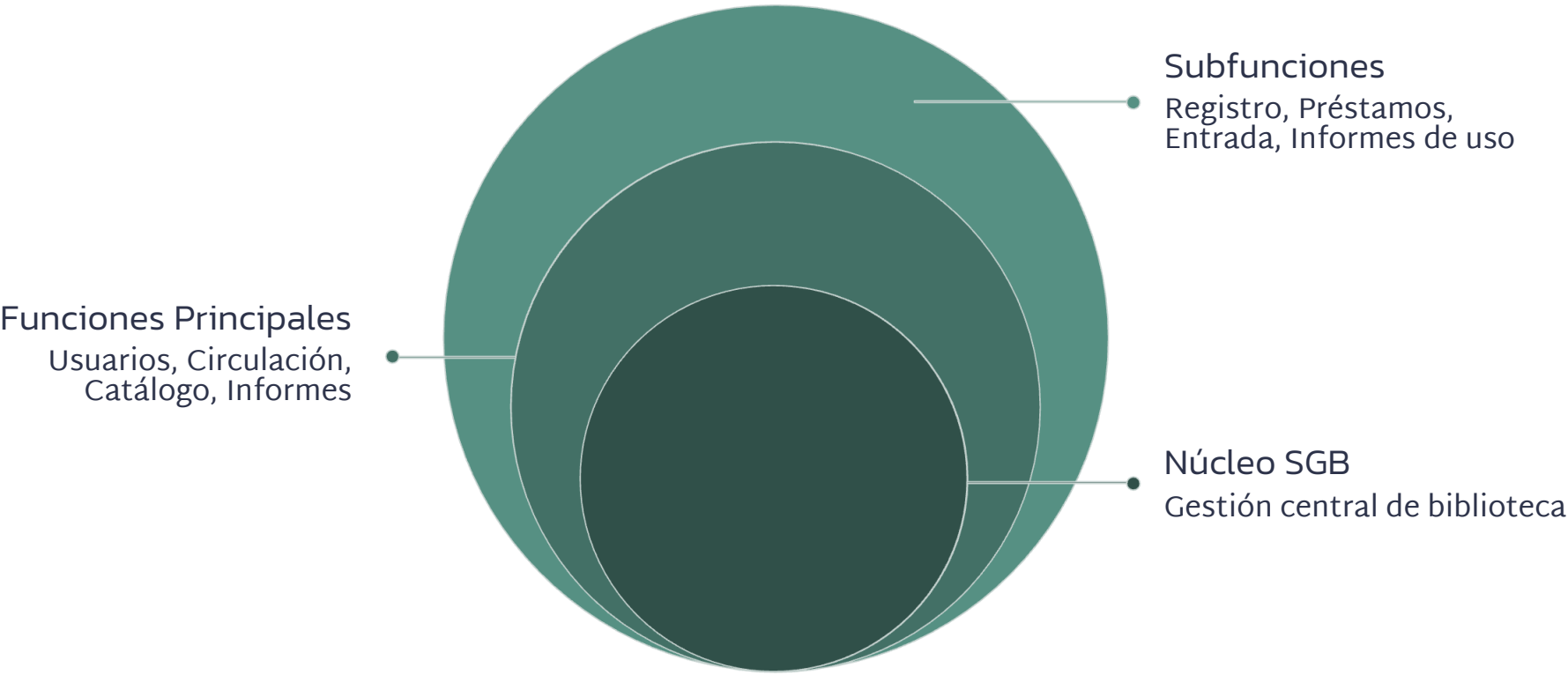
- Gestión integral de usuarios (estudiantes, docentes, personal).
- Automatización de préstamos, devoluciones y renovaciones.
- Catálogo bibliográfico digital con búsqueda avanzada.
- Generación de reportes básicos de uso e inventario.
- Notificaciones automáticas por correo electrónico para vencimientos y moras.

## Funcionalidades Excluidas (Fase Inicial)

- Integración con sistemas académicos externos o gestión financiera.
- Administración de recursos digitales de terceros (e-books, bases de datos).
- Desarrollo de aplicaciones móviles nativas.
- Gestión de adquisiciones de material bibliográfico.
- Reserva de espacios físicos o recursos multimedia específicos.

# Organización del Sistema

El siguiente diagrama de árbol visualiza la descomposición funcional del SGB, mostrando cómo las funciones principales se ramifican en subfunciones clave para su operación.



Este desglose garantiza una comprensión clara de la estructura y las responsabilidades del sistema.

# Usuarios del Sistema

Para asegurar el correcto funcionamiento y la seguridad del Sistema de Gestión de Biblioteca (SGB), se han identificado los siguientes tipos de usuarios clave, cada uno con roles y responsabilidades específicas que definen los requisitos funcionales del sistema:

## Bibliotecario

Encargado de la administración general de la biblioteca. Supervisa el catálogo, gestiona las políticas de préstamo, coordina al personal y genera reportes de gestión.

## Asistente de Biblioteca

Personal de apoyo que realiza operaciones diarias como el registro de préstamos, devoluciones, renovaciones, y asiste a los usuarios en la búsqueda de materiales y el uso del sistema.

## Estudiante

Usuario principal del SGB. Puede buscar en el catálogo, solicitar préstamos, renovar libros, ver su historial de préstamos y recibir notificaciones.

## Administrador de Sistema

Responsable del mantenimiento técnico, la configuración del SGB, la gestión de cuentas de usuario, los permisos y la resolución de incidencias técnicas para garantizar la operatividad continua.



# Metodología de desarrollo seleccionada

Para el desarrollo del Sistema de Gestión de Biblioteca (SGB), hemos seleccionado la metodología **Rational Unified Process (RUP)**. Esta elección se fundamenta en su enfoque estructurado y adaptable, ideal para proyectos que requieren alta calidad, capacidad de evolución y una gestión de riesgos eficaz.

## Enfoque Iterativo e Incremental

RUP divide el proyecto en ciclos cortos, permitiendo entregas tempranas y frecuentes. Esto facilita la retroalimentación continua y la adaptación del SGB a las necesidades cambiantes de la biblioteca.

## Centrado en la Arquitectura

Desde las etapas iniciales, RUP prioriza la definición de una arquitectura robusta y escalable. Esto es crucial para asegurar la mantenibilidad y el rendimiento óptimo del SGB a largo plazo.

## Dirigido por Casos de Uso

Todo el proceso de desarrollo se guía por los casos de uso, garantizando que cada funcionalidad implementada satisfaga directamente los requisitos y expectativas de los usuarios finales (bibliotecarios, estudiantes, etc.).

## Gestión de Riesgos Proactiva

RUP integra la identificación temprana y mitigación constante de riesgos, lo que nos permite anticipar y resolver posibles problemas antes de que afecten significativamente el proyecto o el sistema final.

Este enfoque nos permitirá construir un sistema robusto, flexible y alineado con los requerimientos específicos de la biblioteca universitaria, entregando valor de forma consistente a lo largo del ciclo de vida del proyecto.



# Requerimientos Funcionales del Sistema

Los requerimientos funcionales definen las capacidades específicas que el Sistema de Gestión de Biblioteca (SGB) debe ofrecer para cumplir con sus objetivos, detallando las interacciones entre los usuarios y el sistema.

- 1

**RF01: Gestión Integral de Usuarios y Roles**

El SGB debe permitir la creación, modificación, eliminación y consulta de perfiles de usuario (estudiantes, docentes, personal bibliotecario), asignando roles con permisos de acceso y funcionalidades diferenciadas.
- 2

**RF02: Automatización de Préstamos y Devoluciones**

El sistema debe automatizar los procesos de préstamo, devolución y renovación de materiales bibliográficos, facilitando la integración con escáneres de código de barras USB para una operación eficiente.
- 3

**RF03: Catálogo Bibliográfico Digital con Búsqueda Avanzada**

El SGB ofrecerá un catálogo en línea con opciones de búsqueda avanzada por autor, título, tema, ISBN y disponibilidad, permitiendo a los usuarios consultar el estado de los recursos en tiempo real.
- 4

**RF04: Sistema de Notificaciones Automatizadas**

El sistema enviará notificaciones automáticas por correo electrónico a los usuarios sobre vencimientos de préstamos, libros en mora y la disponibilidad de recursos solicitados o reservados.
- 5

**RF05: Generación de Reportes y Estadísticas**

El SGB debe generar reportes estadísticos configurables sobre el uso de la biblioteca, el rendimiento de los préstamos, la popularidad de los títulos y otros datos clave para la gestión bibliotecaria.

Estos requerimientos aseguran que el sistema no solo cumpla con las expectativas operativas, sino que también proporcione una base sólida para futuras expansiones y mejoras.



# Requerimientos No Funcionales y de Calidad

Para garantizar un funcionamiento óptimo y una experiencia de usuario satisfactoria, el Sistema de Gestión de Biblioteca (SGB) debe cumplir con los siguientes requisitos no funcionales, que abarcan aspectos técnicos y de calidad:



## Usabilidad y Accesibilidad

El SGB debe ser intuitivo y fácil de usar para todos los perfiles de usuario, con una interfaz clara y navegación sencilla. Además, garantizará la accesibilidad para personas con discapacidades visuales o motoras, cumpliendo estándares web.



## Rendimiento y Disponibilidad

El sistema deberá responder a las consultas en menos de 3 segundos y mantener una disponibilidad del 99.5% durante las horas de operación. Estará diseñado para soportar múltiples usuarios concurrentes sin degradación notable del rendimiento.



## Seguridad y Control de Acceso

Implementará un sistema robusto de autenticación y autorización basado en roles, protección de datos sensibles mediante cifrado y registros de auditoría para monitorizar el acceso y las operaciones realizadas dentro del sistema.



## Respaldo y Recuperación

Se establecerán políticas de respaldo automatizadas y regulares de toda la información del sistema. Asimismo, existirá un plan de recuperación ante desastres que asegure la integridad y disponibilidad de los datos con mínima pérdida.

Estos requerimientos son fundamentales para la estabilidad, fiabilidad y éxito a largo plazo del Sistema de Gestión de Biblioteca.

# Diagrama de Contexto del Sistema de Gestión de Biblioteca (SGB)

El siguiente diagrama ilustra la posición central del Sistema de Gestión de Biblioteca (SGB) dentro del ecosistema universitario, destacando sus principales interacciones con actores externos y otros sistemas clave.



Este diagrama visualiza cómo el SGB integra diversas funcionalidades y se comunica con sus usuarios y otros sistemas para ofrecer un servicio bibliotecario eficiente y completo.

# Propuestas de Mejora y Lecciones Aprendidas

La culminación de este proyecto no solo representa un sistema funcional, sino también una oportunidad valiosa para la reflexión y la mejora continua, así como para la integración de las lecciones aprendidas en futuros desarrollos.

- 1 Garantía de Calidad Continua**  
Proponemos implementar revisiones de código periódicas, pruebas de regresión automatizadas y un ciclo de retroalimentación constante con los usuarios para identificar y corregir proactivamente cualquier desviación de los estándares de calidad y funcionalidad.
- 2 Optimización Eficiente de Recursos**  
El SGB permite una notable optimización al reducir la carga administrativa del personal, minimizar el uso de papel, agilizar la gestión de préstamos y facilitar el acceso a recursos digitales, lo que se traduce en un ahorro significativo de tiempo y costos operativos para la universidad.
- 3 Foco en Usabilidad y Accesibilidad**  
La atención continua a la usabilidad y accesibilidad asegura que el sistema sea inclusivo y eficiente para todos los miembros de la comunidad universitaria. Esto facilita una mayor adopción, reduce la necesidad de soporte técnico y potencia la experiencia educativa y administrativa.
- 4 Análisis Crítico y Aprendizaje**  
Este proyecto refuerza la comprensión de la ingeniería del software como una disciplina en evolución. La reflexión sobre los desafíos enfrentados y las soluciones implementadas nos dota de una madurez académica valiosa para abordar proyectos complejos con una perspectiva más estratégica y adaptativa.





# Sistema de Gestión de Biblioteca (SGB) — Conclusiones

La fase de análisis y definición del Sistema de Gestión de Biblioteca (SGB) ha sentado las bases para un proyecto exitoso y transformador. Las siguientes conclusiones resumen los aspectos clave y la proyección del valor que este sistema aportará.



## Hallazgos Principales

Hemos identificado las necesidades críticas de gestión, automatización de préstamos, un catálogo digital avanzado, notificaciones eficientes y capacidad de reporte, pilares para la modernización bibliotecaria.



## Clave para el Éxito del Proyecto

La claridad en los requisitos actúa como la hoja de ruta del proyecto, minimizando desviaciones, optimizando recursos y garantizando que el producto final sea robusto, usable y responda a las expectativas.



## Importancia de Requisitos Claros

La meticulosa definición de requisitos funcionales y no funcionales ha sido esencial para guiar el desarrollo, asegurando la alineación con los objetivos estratégicos y la satisfacción de los usuarios.



## Aporte al Negocio Universitario

El SGB no solo optimizará las operaciones diarias de la biblioteca, sino que también mejorará la accesibilidad a los recursos académicos y proporcionará datos valiosos para la toma de decisiones estratégicas institucionales.

Este proyecto es un paso firme hacia una biblioteca universitaria más eficiente, accesible y preparada para los desafíos del futuro digital.

# Recomendaciones Finales

Tras la meticulosa fase de análisis y el establecimiento de los requisitos para el Sistema de Gestión de Biblioteca (SGB), presentamos una serie de recomendaciones clave para asegurar su implementación exitosa y su evolución a largo plazo.



## Desarrollo y Mejora Continua

El sistema debe ser concebido como una plataforma viva, sujeta a ciclos de desarrollo ágil y actualizaciones periódicas. Esto incluye la incorporación de nuevas funcionalidades, optimizaciones de rendimiento y adaptación a las tecnologías emergentes y necesidades cambiantes de los usuarios.



## Capacitación y Adopción del Usuario

Es fundamental implementar programas de capacitación exhaustivos para el personal bibliotecario y sesiones informativas para estudiantes y docentes. Un soporte técnico proactivo y la recopilación de feedback continuo serán vitales para asegurar una alta tasa de adopción y satisfacción.



## Integración con Sistemas Universitarios

Se recomienda explorar y planificar la integración del SGB con otros sistemas clave de la universidad, como el Sistema de Gestión Académica o los portales de estudiantes, para crear un ecosistema digital cohesionado que mejore la eficiencia operativa y la experiencia del usuario.



## Análisis de Datos y Toma de Decisiones

Aprovechar las capacidades de reporte del SGB para el análisis de patrones de uso, demanda de recursos y eficiencia operativa. Esta información es crucial para la toma de decisiones estratégicas que optimicen la gestión de la biblioteca y los servicios ofrecidos a la comunidad universitaria.

